

Druhá úloha

Jáchym L.

1. dubna 2026

Podle nápovědy začneme s předpokladem, že $a = 0$ a podíváme se na řešení $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Protože součet v každém řádku je matice A a tedy v každém sloupci matice A^T je roven 0. Proto pokud vynásobíme A^T vektorem $(1, \dots, 1)^T$ o n složkách tak dostanu $\mathbf{0}$. V každé složce výsledného vektoru totiž můžu jedničku, kterou jsem násobil každý prvek z příslušného řádku matice A^T a zůstane součet v tom řádku, což je nula.

Z faktu, že existuje vektor v $\ker A^T$ podle pozorování 9.13 znamená, že A^T je singulární a to víme, že znamená, že A je singulární. Což z toho stejného pozorování jako před chvílí znamená, že A má vlastní číslo 0 a tím jsme dokázali kýžené tvrzení pro hodnotu $a = 0$.

Pokud má matice A součet v každém sloupci a tak si ji můžu napsat jako $A = aI_n + B$ kde B má v každém sloupci součet 0. Potom hledám řešení soustavy

$$(aI_n + B)\mathbf{x} = a\mathbf{x}$$

Tu jednoduše upravím na

$$\begin{aligned} a\mathbf{x} + B\mathbf{x} &= a\mathbf{x} \\ B\mathbf{x} &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Což je případ který jsem už vyřešil. Řešení je tak kompletní.